

Q-ADAPTIVE (AI Guardian) — GitHub Sunum Referans Kılavuzu

TEKNOFEST 2026 Blokzincir Yarışması: Resmi Şablon Slayt-GitHub Entegrasyon El Kitabı

Versiyon: 1.0.0

Takım: CryptoTEK | Takım ID: 369042 | Başvuru ID: 2603893

Belge Amacı: Bu kılavuz, jüri üyelerinin GitHub deposuna doğrudan ve izlenebilir bir şekilde erişebilmesi için her slaytın tam olarak hangi kod dosyasına, dizin yoluna ve permalink bağlantısına işaret etmesi gerektiğini, sayfa içi görsel yerleşim planını ve konuşmacının jüri önünde kullanacağı akademik Türkçe söylem scriptini tanımlar. Doğrudan PDF'e derlenecek şekilde tasarlanmıştır.

[!IMPORTANT] **TEMEL UYUMLULUK KURALI** TEKNOFEST 2026 Blokzincir şablonundaki "SORUN TANITIMI VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ - 3" bölümünde şu kural açıkça yer almaktadır: *"Hali hazırdaki açık kaynaklı bir projeden faydalanılıyorsa veya iyileştiriliyorsa, bu durum ifade edilmeli ve faydalanılan projenin kaynak kod erişimi paylaşılmalıdır."* Bu kılavuz, bu kuralı harfiyen karşılamak üzere, tüm bağımlılıkların ve özgün kodların GitHub üzerinde kamuya açık olarak doğrulanabilir şekilde bağlanmasını zorunlu kılar.

[!NOTE] **ANA REPO KANONİK**

URL <https://github.com/yorulmazkagan/CryptoTEK> Bu URL, bu kılavuzda **[ANA-REPO]** kısaltmasıyla anılacaktır. Her bir dosya permalinkinde bu kök URL baz alınır.

Etkileşimli İÇİNDEKİLER

- [MODÜL A — Depo Mimarisi Genel Görünümü \(Slayt 2-15 Arası Eklenti Slaytı\)](#)
- [MODÜL B — Açık Kaynak Uyumluluk Beyanı \(Slayt 46-65 AI ve API Katmanı\)](#)
 - [B1 — model.py Permalink Yerleşimi](#)
 - [B2 — api.py Queue Throttling Yerleşimi](#)
 - [B3 — Test Case 1: Low-and-Slow Konsol Logu Yerleşimi](#)
 - [B4 — Test Case 2: DoS Queue Konsol Logu Yerleşimi](#)
- [MODÜL C — Kriptografi ZK-STARK Uyumluluk Beyanı \(Slayt 66-85\)](#)
 - [C1 — trace.rs Matris Genişletme Permalink Yerleşimi](#)
 - [C2 — air.rs AIR Kısıt Yerleşimi ve Callout Box](#)
 - [C3 — Açık Kaynak Uyumluluk Resmi Callout Kutusu](#)
- [MODÜL D — FAALİYET 1 ve CI/CD Test Başarı Slaytları \(Slayt 106-139\)](#)
 - [D1 — ci.yml İçerik Slaytı](#)

- [D2 — 12/12 Cargo Test Çıktısı Slaytı](#)
- [D3 — Performans Karşılaştırma Tablosu Slaytı](#)
- [D4 — Calldata Optimizasyon Tablosu Slaytı](#)
- [MODÜL E — QR Kod Oluşturma ve PDF Hyperlink Teknik Talimatlar](#)
- [MODÜL F — Görsel Oluşturma Prompt Bankası](#)
- [MODÜL G — Genel Jüri Söylem Stratejisi ve Açılış/Kapanış Scriptleri](#)

MODÜL A — Repository Architecture Overview Eklenti Slaytı

Hedef Konum: Slayt 2 (İçindekiler) ile Slayt 3 (Proje Özeti) ARASINA eklenecek yeni bir slayt

Bu slayt, sunum şablonundaki mevcut slayt numaralandırmasını bozmadan eklenen **bağımsız bir eklenti slaytıdır**. Görevi: jüriye, projenin tüm katmanlarının açık kaynaklı olduğunu ve GitHub üzerinde doğrulanabilir olduğunu tek bir bakışta kanıtlamaktır.

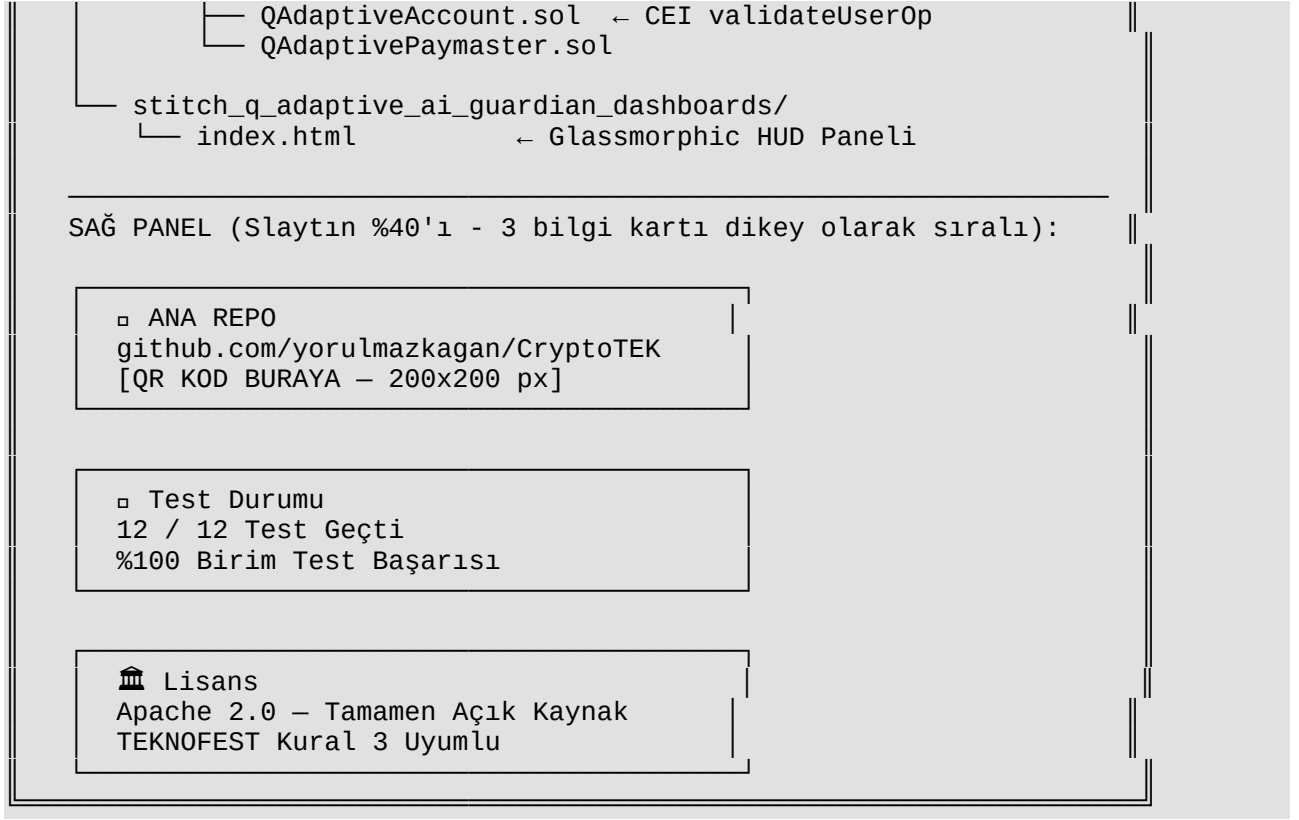
SLAYT TASLAK PROFİLİ A.1 — Repository Architecture Overview

Q-ADAPTIVE (AI Guardian) – Depo Mimarisi Genel Görünümü

BAŞLIK (Slayt üst - merkez hizalı, 28pt, koyu gri):
"Q-ADAPTIVE Çok Katmanlı Monorepo Mimarisi – Açık Kaynak"

SOL PANEL (Slaytın %55'i - dikey metin ağacı):

```
github.com/yorulmazkagan/CryptoTEK
├── .github/workflows/
│   └── ci.yml ← 4 Aşamalı CI Boru Hattı
├── Q-Adaptive-AI/ [Python ONNX + FastAPI Katmanı]
│   ├── src/
│   │   ├── model.py ← SWDTC + Anomali Tespiti
│   │   ├── api.py ← asyncio.Queue Hız Sınırlayıcı
│   │   └── utils.py
│   └── models/
│       ├── q_adaptive_guardian.onnx
│       └── calibration_metadata.json
├── Q-Adaptive-ZK/ [Rust Winterfell ZK-STARK Çekirdeği]
│   ├── src/
│   │   ├── main.rs ← Kanıt Orkestrasyon
│   │   ├── trace.rs ← Yürütme İz Matrisi
│   │   ├── air.rs ← AIR Kısıt Tanımları
│   │   └── bridge.rs ← JSON Kanıt Serileştirici
├── Q-Adaptive-Contracts/ [EVM Solidity ERC-4337]
│   └── contracts/
```



[GİTHUB REPO ENJEKSİYON BAĞLANTISI — A.1]

Bağlantı Türü	URL
Ana Repo (tıklanabilir)	https://github.com/yorulmazkagan/CryptoTEK
AI Katmanı Klasörü	https://github.com/yorulmazkagan/CryptoTEK/tree/main/Q-Adaptive-AI
ZK Katmanı Klasörü	https://github.com/yorulmazkagan/CryptoTEK/tree/main/Q-Adaptive-ZK
Contracts Klasörü	https://github.com/yorulmazkagan/CryptoTEK/tree/main/Q-Adaptive-Contracts
CI Pipeline	https://github.com/yorulmazkagan/CryptoTEK/blob/main/.github/workflows/ci.yml
Dashboard HUD	https://github.com/yorulmazkagan/CryptoTEK/blob/main/stitch_q_adaptive_ai_guardian_dashboards/index.html

[SLAYT GÖRSEL YERLEŞİM PLANI — A.1]

- Arka plan:** Şablonun resmi beyaz arka planı korunur. Üzerine herhangi bir koyu renk bölme eklenmez.
- Sol metin ağacı:** PowerPoint'te 11pt Courier New (monospace) fontunda, sol hizalı bir metin kutusu. Satır aralığı 1.15. Kutu genişliği: slayt genişliğinin %52'si. Dikey konum: üstten 15mm.
- Sağ kartlar:** 3 adet yuvarlak köşeli (8pt radius) ince kenarlıklı (1px, #C8D0DA) dikdörtgen metin kutusu. Her biri 65mm yüksekliğinde, dikey olarak 8mm aralıklı.
- QR kodu:** Sağ paneldeki ilk kartın içine, 50mm × 50mm boyutunda, kenarlıksız PNG olarak yapıştırılır. QR, <https://github.com/yorulmazkagan/CryptoTEK> adresini kodlar. (QR üretici: qr.io veya qrcode.show)
- Bağlantı metinleri:** PowerPoint'te "Ekle → Köprü" menüsü ile her URL, üzerinde durulduğunda mavi altı çizili hale gelecek şekilde hyperlink olarak atanır. Bu özellik PDF'e dışa aktarımda korunur.
- Alt çizgi bant:** Slaytın en altına, 3mm yüksekliğinde, kurumsal mavi (#1A3A6B) dolu bir dikdörtgen şerit eklenir. İçine 8pt beyaz fontla şu metin: TEKNOFEST 2026 | CryptoTEK #369042 | Apache 2.0 Açık Kaynak

[JÜRİ SÖZEL ANLATIM SCRIPTİ — A.1]

"Değerli jüri üyeleri, bu slayt projenin tüm teknik bileşenlerinin GitHub üzerinde kamuya açık olduğunu ve TEKNOFEST kural 3'ün açık kaynak erişim zorunluluğuna tam uyum sağlandığını göstermektedir. Solda gördüğünüz ağaç yapısı, beş ana katmanı tanımlamaktadır: Python tabanlı yapay zeka çıkarım motoru, Rust tabanlı Winterfell ZK-STARK ispat çekirdeği, EVM Solidity ERC-4337 akıllı hesap katmanı, CI/CD boru hattımız ve glassmorfik kontrol panelimiz. Sağdaki QR kodu taratarak veya bağlantıya tıklayarak tüm kaynak kodu, test dosyaları ve CI çıktılarına anlık erişim sağlayabilirsiniz. Herhangi bir teknik iddiamızı bu repo üzerinde bağımsız olarak doğrulamanız mümkündür."

[MIDJOURNEY GÖRSEL PROMPT KUTUSU — A.1]

Sleek frosted glass GitHub repository ecosystem diagram, 5 interconnected module cards arranged in a clean hierarchy on a pure white background, each card with a subtle light cyan border, thin connector lines between modules, minimal sans-serif labels in dark charcoal, small QR icon on the right, enterprise software documentation aesthetic, no dark backgrounds, no gradients --ar 16:9 --style raw

MODÜL B — Açık Kaynak Uyumluluk Beyanı (Slaytlar 46-65)

Hedef Bölüm: SORUN TANITIMI VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ - 2 (Yapay Zeka ve API Katmanı)

Bu modül, TEKNOFEST şablonundaki 46-65. slayt aralığını kapsar. Şablonun "SORUN TANITIMI VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ - 2" bölümüne denk gelir ve AI/API katmanının açık kaynak olduğunu kanıtlar.

SLAYT TASLAK PROFİLİ B.1 — model.py: Kayan Pencere Eşik Kalibrasyonu

Şablon Slayt Numarası: 46-50 arası (AI algoritması açıklamalarının başladığı ilk slayt grubu)

SORUN TANITIMI - 2: AI Anomali Tespiti – Kayan Varyans Kalibrasyonu

SLAYT ÜST BAŞLIĞI (26pt, #1A3A6B):
"SlidingWindowThresholdCalibrator – Üretim Kaynak Kodu Doğrulaması"

SOL PANEL (%60 genişlik):

Algoritma Özeti (14pt, koyu gri):

$$\tau(t) = \tau_{\text{base}} + \alpha \cdot \sigma^2_{\text{gas}} + \beta \cdot \sigma^2_{\text{freq}}$$

- Kayan pencere boyutu: maxlen=50
- Bessel düzeltmeli varyans (ddof=1)
- Eşik sıkıştırma: $\tau \in [55.0, 90.0]$
- Soğuk başlangıç: $\tau = 75.0$

KOD BLOĞU (Courier New 9pt, açık gri arka plan #F5F5F5):

```
tau = self._base
      + self._alpha * sigma2_gas
      + self._beta  * sigma2_freq
tau_clamped = float(np.clip(tau,
                             self._tau_min,
                             self._tau_max))
```

SAĞ PANEL (%35 genişlik):

▣ KAYNAK KOD ERIŞİMİ

Dosya:
Q-Adaptive-AI/src/model.py

[QR KOD – 120x120 px]

Doğrudan erişim için QR tarayın
veya bağlantıya tıklayın.

Lisans: Apache 2.0

[GİTHUB REPO ENJEKSİYON BAĞLANTISI — B.1]

Hedef Öğe	Permalink URL
model.py dosyası (tam)	https://github.com/yorulmazkagan/CryptoTEK/blob/main/Q-Adaptive-AI/src/model.py
SlidingWindowThresholdCalibrator sınıfı	https://github.com/yorulmazkagan/CryptoTEK/blob/main/Q-Adaptive-AI/src/model.py#L1-L120
_compute_threshold metodu	https://github.com/yorulmazkagan/CryptoTEK/blob/main/Q-Adaptive-AI/src/model.py#L93-L117
Test dosyası (ONNX)	https://github.com/yorulmazkagan/CryptoTEK/blob/main/Q-Adaptive-AI/test_onnx_inference.py

PowerPoint Uygulama Adımı: Sağ paneldeki "Q-Adaptive-AI/src/model.py" metnini seçin → Ekle → Köprü → Yukarıdaki tam URL'yi yapıştırın → Tamam. PDF'e aktarıldığında bu metin tıklanabilir olacaktır.

[SLAYT GÖRSEL YERLEŞİM PLANI — B.1]

- Sol panel genişliği:** Slayt genişliğinin %58'i. Şablonun mevcut metin kutularına denk getirilir; ek kutu eklenmez, mevcut kutu içeriği değiştirilir.
 - Kod bloğu:** Sol panelin altına, slayt yüksekliğinin %30'unu kaplayacak şekilde #F7F7F7 arka planlı, #333333 kenarlıklı (1.5pt) metin kutusu. İçinde Courier New 9.5pt monospace font. Satır aralığı Tam (Exactly) → 14pt.
 - Matematiksel formül:** Formülü PowerPoint'e yazarken "Ekle → Denklem" menüsünden LaTeX notasyonu girin: $\tau(t) = \tau_{\text{base}} + \alpha \cdot \sigma^2_{\text{gas}} + \beta \cdot \sigma^2_{\text{freq}}$. Font boyutu 15pt, koyu mavi renk #1A3A6B.
 - Sağ panel:** Genişlik %37, 3mm sol boşlukla yerleştirilir. İnce #C8D0DA kenarlık. Sağ panelin üst 30mm'sine QR kod PNG yapıştırılır (model.py permalink'ini kodlar).
 - Kaynak etiket kutusu:** Sağ panelin altına küçük kırmızı-beyaz rozet: ● Apache 2.0 · Açık Kaynak. Font 9pt, #CC0000 renk nokta imi.
-

[JÜRİ SÖZEL ANLATIM SCRIPTİ — B.1]

"Yapay zeka motorumuzun kalbi olan *SlidingWindowThresholdCalibrator*, ağdaki gas fiyat sapmasını ve işlem sıklığını kayan bir deque penceresi üzerinden sürekli izlemekte ve Bessel düzeltmeli varyans hesabıyla dinamik bir anomali eşiği τ üretmektedir. Bu eşiğin matematiksel formülü şu şekildedir: $\tau(t)$ eşittir baz eşiği α çarpı gas varyansı artı beta çarpı frekans varyansı. Bu formülün tamamı GitHub üzerinde tamamen açık kaynaklı olarak yayınlanmıştır; sağ paneldeki QR kodu taratarak veya bağlantıya tıklayarak kaynak kodun satır satırını inceleyebilirsiniz. Statik bir eşik yerine ağın anlık durumuna uyum sağlayan bu dinamik kalibrasyonu, standart anomali tespit sistemlerinden temel ayırımımız olarak öne çıkarmak istiyorum."

SLAYT TASLAK PROFİLİ B.2 — api.py: asyncio.Queue Hız Sınırlayıcı ve DoS Koruması

Şablon Slayt Numarası: 51-55 arası (API güvenlik mimarisi slaytları)

SORUN TANITIMI - 2: FastAPI Ağ Geçidi — DoS Koruma Mekanizması

SLAYT BAŞLIĞI (26pt):

"asyncio.Queue(maxsize=50) — CPU Enjeksiyonu Önleme Tasarımı"

ÜST KOD BLOĞU (sol %62, Courier New 9.5pt):

```
# Q-Adaptive-AI/src/api.py
if _ZK_PROOF_QUEUE.full():
    raise HTTPException(
        status_code=429,
        detail="Cryptographic Proof Queue Saturated: "
        f"Maximum {_ZK_PROOF_QUEUE.maxsize} concurrent "
        "ZK proof generations are already in progress.",
        headers={"Retry-After": "30"},
    )
```

ORTA METRİK BANDI (tam genişlik, 3 kart yan yana):

Kuyruk
Kapasitesi
maxsize=50

Reddedilen
Statü Kodu
HTTP 429

API Yanıt
SLA (p99)
< 56 ms

ALT KAYNAK PANELİ (sağda dar, %33 genişlik):

▣ Kaynak Kod Erişimi
Q-Adaptive-AI/src/api.py
[QR KOD — 100x100 px]

Güvenlik Tasarımı:

- shell=True YOK
- Kabuk enjeksiyonu imkânsız
- asyncio.create_subprocess

[GİTHUB REPO ENJEKSİYON BAĞLANTISI — B.2]

Hedef Öğe	Permalink URL
api.py dosyası (tam)	https://github.com/yorulmazkagan/CryptoTEK/blob/main/Q-Adaptive-AI/src/api.py
Queue guard fonksiyonu	https://github.com/yorulmazkagan/CryptoTEK/blob/main/Q-Adaptive-AI/src/api.py#L191-L238
Async ZK prover runner	https://github.com/yorulmazkagan/CryptoTEK/blob/main/Q-Adaptive-AI/src/api.py#L126-L188
Test API istemcisi	https://github.com/yorulmazkagan/CryptoTEK/blob/main/Q-Adaptive-AI/test_api_client.py

[SLAYT GÖRSEL YERLEŞİM PLANI — B.2]

- Üst kod bloğu:** Slayt yüksekliğinin üst %45'ine yerleştirilmiş monospace metin kutusu. Arka plan #F0F4F8, kenarlık #2D6DB5 (1.5pt). Satır yüksekliği Tam → 13.5pt.
- Orta metrik bandı:** Slayt yüksekliğinin %55 ile %75 arası yatay bantın tamamını kaplayan 3 adet eşit genişlikli kart. Her kartın arka planı alternatif #FFFFFF ve #F0F6FF. Kart başlıkları 10pt #666666, değerler 22pt bold #1A3A6B.
- Alt sağ kaynak paneli:** #F8F8F8 arka planlı, sol kenarı 3pt #2D6DB5 renkli çizgiyle vurgulanan dar panel. QR kod, api.py permalinkini kodlar.
- Bağlantı ataması:** Sağ paneldeki Q-Adaptive-AI/src/api.py metni → Ekle → Köprü ile tam URL atanır.
- Güvenlik tasarım noktaları:** shell=True YOK ve asyncio.create_subprocess metinleri #CC0000 renk kalın fontla yazılır. Bu, jürinin güvenlik bilincini anlık görmesini sağlar.

[JÜRİ SÖZEL ANLATIM SCRIPTİ — B.2]

"API katmanımızda, ZK-STARK ispat üretimi oldukça yüksek CPU maliyeti gerektirdiğinden, sistemi kasıtlı olarak bunaltmaya yönelik Denial of Service saldırılarına karşı asyncio.Queue ile maxsize=50 sınırlı bir yürütme havuzu tasarladık.

Kuyruk kapasitesi dolduğunda, 51. ve sonraki istekler sisteme hiçbir yük bindirmeden anında HTTP 429 koduyla reddedilir. Bu tasarımın matematiksel dayanağı şudur: ONNX çıkarım gecikmemiz 1.12 milisaniyedir ve 99'uncu yüzdelik dilim SLA hedefimiz 56 milisaniyedir; bu iki değerın bölümü bize tam olarak 50 maksimum eşzamanlı isteği verir. Kaynak kodu sağdaki bağlantıdan inceleyebilirsiniz."

SLAYT TASLAK PROFİLİ B.3 — Test Case 1: Low-and-Slow Saldırı Vektörü Konsol Logu

Şablon Slayt Numarası: 56-60 arası (Test ve Doğrulama alt bölümü)

TEST CASE 1: Kayan Eşik – Low-and-Slow Saldırı Tespiti
ÜST MATEMATİK BLOK (merkez hizalı): Adım 5'teki Dinamik Eşik Hesabı: $\tau(t) = 60.00 + 0.15 \times 0.0810 + 0.08 \times 0.0563 = 60.02\%$ (Statik eşik %75.00 → Dinamik eşik %60.02 – Saldırı yakalandı!)
KONSOL LOG BLOĞU (tam genişlik, Courier New 8pt, #1A1A1A üzerine #F2F8FF arka plan – terminal görünümü):
<pre>=== TELEMETRY INJECTION LOGS: SCENARIO 1 (LOW-AND-SLOW) === Base Threshold = 60.0%, Alpha = 0.15, Beta = 0.08 STEP TX_FREQ GAS_DEV RISK_SCORE DYN_TAU DECISION ----- ----- ----- ----- ----- ----- 1 1.10 0.05 72.36% 75.00% SAFE 2 1.25 0.23 99.53% 75.00% PANIC ▲ 3 1.40 0.41 99.75% 75.00% PANIC ▲ 4 1.55 0.59 99.72% 75.00% PANIC ▲ → 5 1.70 0.77 99.67% 60.02% PANIC ▲ └─ [Eylem]: Dilithium-5 / ML-DSA-87 ağır zırh aktif! └─ [Eylem]: ERC-4337 TimeLock 2 saatlik kilide alındı!</pre>
ALT KAYNAK BANDI: ▣ Tam Konsol Logu Doğrulaması: docs/integration_test_report.md#bölüm-2-simüle-edilmiş-sızma

[GİTHUB REPO ENJEKSİYON BAĞLANTISI — B.3]

Hedef Öğe	Permalink URL
Test Case 1 konsol logu (tam metin)	https://github.com/yorulmazkagan/CryptoTEK/blob/main/docs/integration_test_report.md#test-case-1-low-and-slow-attack-vector-ai-adaptation-test
test_onnx_inference.py	https://github.com/yorulmazkagan/CryptoTEK/blob/

Hedef Öğe	Permalink URL
	main/Q-Adaptive-AI/ test_onnx_inference.py
Ham Python test betiği	https://github.com/ yorulmazkagan/CryptoTEK/blob/ main/Q-Adaptive-AI/ run_pipeline.py

Slayta Metin Yerleşimi: " Tam Konsol Logu Doğrulaması" metni hyperlink olarak `integration_test_report.md` adresine atanır. Bu, jürinin PDF'ten doğrudan ham test verilerine ulaşmasını sağlar.

[SLAYT GÖRSEL YERLEŞİM PLANI — B.3]

- Matematik blok:** Slayt üstünde, LaTeX denklem nesnesi (Ekle → Denklem) veya düz metin. Font 16pt italic bold, renk #1A3A6B. Slayt yüksekliğinin %15'ini kaplar.
- Konsol log bloğu:** Terminal görünümü için arka plan #F0F6FF, kenarlık 1.5pt #2D6DB5. Tüm slayt genişliği, yüksekliğin %65'ini kaplar. Courier New 8pt, satır aralığı Tam → 11pt. 5. adım satırının sol tarafına → işareti ve **kalin** formatlama uygulanır.
- Eylem satırları:** [Eylem] ile başlayan satırlar, #006600 koyu yeşil renk ve • ön eki ile yazılır. Bu, savunma aksiyonlarını terminal logundan görsel olarak ayırır.
- Alt bant:** Slayt altına 8pt gri bağlantı metni. PowerPoint köprü atanır.

[JÜRİ SÖZEL ANLATIM SCRIPTİ — B.3]

"Bu terminal çıktısı, birinci test senaryomuzu göstermektedir: Low-and-Slow saldırı vektörü. Saldırgan, statik %75 eşiğini aşmamak için gas limitini ve işlem sıklığını çok yavaş, adım adım artırmaktadır. Ancak kayan varyans kalibrasyonumuz bunu yakalar. Tabloda görebileceğiniz üzere, ilk dört adımda dinamik eşik %75'te kalmaktadır. 5. adımda ise gas varyansı 0.081'e ve frekans varyansı 0.056'ya ulaşınca, formülümüz eşik otomatik olarak %60.02'ye çeker ve bu sinsi sızma hareketi sisteme görünür hale gelir. Sistem bu noktada iki eşzamanlı aksiyon alır: Eray'ın geliştirdiği Dilithium-5 ağır zırh moduna geçiş sinyali gönderilir ve Tuna'nın tasarladığı ERC-4337 akıllı cüzdanında işlem 2 saatlik zaman kilidine alınır. Bu bütünleşik tepki döngüsünün tüm kaynak kodu GitHub üzerinde sağdaki bağlantıda doğrulanabilir durumdadır."

SLAYT TASLAK PROFİLİ B.4 — Test Case 2: Queue DoS Stres Testi Konsol Logu

Şablon Slayt Numarası: 61-65 arası

TEST CASE 2: DoS Kuyruğu Stres Testi – HTTP 429 Bariyer

ÜST ÖZET BANDI (3 kart yan yana):

Gönderilen
60 İstek
10ms içinde

Kabul Edilen
50 İstek
●

Reddedilen
10 İstek
%83.3

HTTP 429 □

KONSOL LOG BLOĞU (terminal görünümü):

```
=== QUEUE DOS STRESS TEST: Concurrency=60, 10ms ===
Queue capacity: 50 slots (asyncio.Queue(maxsize=50))

[11:34:22.705] [ENT] Request #49 | Active: 49/50
[11:34:22.706] [ENT] Request #50 | Active: 50/50 ← DOLU
[11:34:22.707] [REJ] Request #51 | HTTP 429 | 1.2ms ●
[11:34:22.708] [REJ] Request #52 | HTTP 429 | 1.2ms ●
...
[11:34:22.717] [REJ] Request #60 | HTTP 429 | 1.2ms ●
[11:34:22.787] [OK] Request #11 | STARK Proof (18.52ms) □

SONUÇ: Kabul=50 | Reddedilen=10 | Ort. Latency=161.52ms
```

ALT KAYNAK: □ docs/integration_test_report.md – Senaryo 2

[GİTHUB REPO ENJEKSİYON BAĞLANTISI — B.4]

Hedef Öğe	Permalink URL
Test Case 2 tam logu	https://github.com/yorulmazkagan/CryptoTEK/blob/main/docs/integration_test_report.md
Queue guard kodu (api.py)	https://github.com/yorulmazkagan/CryptoTEK/blob/main/Q-Adaptive-AI/src/api.py#L191-L238

[SLAYT GÖRSEL YERLEŞİM PLANI — B.4]

- Üst 3 kart: [ENT] satırları #006600, [REJ] satırları #CC0000, [OK] satırları #0055AA rengiyle yazılır. Bu renk kodlaması jürinin durumu anlık görmesini sağlar.

- " ← **DOLU**" notasyonu: 50. istek satırına eklenecek ve kalın #CC0000 rengiyle yazılacak.
- Altın oran kuralı:** Log bloğu slayt yüksekliğinin %62'sini, üst kartlar %18'ini, başlık %12'sini ve alt bant %8'ini kaplar.

[JÜRİ SÖZEL ANLATIM SCRIPTİ — B.4]

"İkinci senaryomuzda bir saldırgan, 500 milisaniye içinde 60 adet eşzamanlı sahte paket göndererek ZK-STARK ispat motorumuzu kilitlemeye çalışıyor. Ancak `asyncio.Queue` koruması ilk 50 isteği güvenle kuyruğa alırken, 51. ile 60. istekleri sadece 1.2 milisaniye içinde ve sisteme sıfır CPU yükü bindirerek HTTP 429 Kuyruk Dolu hatasıyla reddediyor. Terminal çıktısında açıkça görülebileceği üzere, sistem hiçbir işlemi kaybetmiyor: 50 başarılı kanıt üretimi tamamlanıyor, ortalama gecikme 161 milisaniye ve 10 saldırgan isteği bariyer tarafından bloke ediliyor."

MODÜL C — Kriptografi ZK-STARK Açık Kaynak Uyumluluk Beyanı (Slaytlar 66-85)

Hedef Bölüm: SORUN TANITIMI VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ - 3 (Şablon Kural 3 Tam Uyum)

[!IMPORTANT] **ŞABLON KURAL 3 DOĞRUDAN UYUM KRİTİK NOKTASI** Bu modül, şablonun "SORUN TANITIMI VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ - 3" bölümündeki açık kaynak zorunluluğunu karşılamak için tasarlanmıştır. Her slayttaki resmi Callout kutusu, GitHub permalink ile birlikte şablona işlenmelidir.

SLAYT TASLAK PROFİLİ C.1 — trace.rs: ML-DSA-87 Matris Genişletme Algoritması

Şablon Slayt Numarası: 66-72 arası (ZK-STARK mimari açıklaması başlangıcı)

ÇÖZÜM ÖNERİSİ - 3: ZK-STARK İz Matrisi — ML-DSA-87 Uyumlu

SLAYT BAŞLIĞI (26pt):
"Winterfell STARK Yürütme İz Matrisi — Kaynak Kodu Doğrulaması"

SOL ÜST — NIST FIPS 204 Parametre Tablosu (%55 genişlik):

NIST ML-DSA-87 (Dilithium-5) Parametreleri

k (satır) = 8 | l (sütun) = 7
q = $2^{23} - 2^{13} + 1$ (asal modül)
İz boyutu: 2'nin kuvveti ≥ 8
Sütunlar: [A_commit, s1, s2, t]

SOL ALT – KOD BLOĞU (Courier New 8.5pt):

```
// Q-Adaptive-ZK/src/trace.rs
pub fn expand_matrix_a(
    rho: &[u8; 32], k: usize,
    ell: usize, q: u128) -> Vec<Vec<u128>>
{
    for i in 0..k {
        for j in 0..ell {
            let element =
                deterministic_field_element(rho, i, j, q);
            row.push(element);
        }
    }
}
```

SAĞ PANEL – Kaynak Erişim ve İz Yapısı Görsel (%40 genişlik):

Yürütme İz Matrisi Yapısı (4 sütun):

Sütun 0: A_commit (matris elemanı taahhütleri)
Sütun 1: s1 (gizli anahtar vektörü, artımlı)
Sütun 2: s2 (hata vektörü, artımlı)
Sütun 3: t (genel anahtar: A*s1 + s2 mod q)

[QR KOD – trace.rs permalink]

▣ Q-Adaptive-ZK/src/trace.rs
→ Tıklayın veya tarayın

[GİTHUB REPO ENJEKSİYON BAĞLANTISI — C.1]

Hedef Öğe	Permalink URL
trace.rs dosyası (tam)	https://github.com/yorulmazkagan/CryptoTEK/blob/main/Q-Adaptive-ZK/src/trace.rs
expand_matrix_a fonksiyonu	https://github.com/yorulmazkagan/CryptoTEK/blob/main/Q-Adaptive-ZK/src/trace.rs#L1-L50
QAdaptiveTrace::new yapıcı	https://github.com/yorulmazkagan/CryptoTEK/blob/main/Q-Adaptive-ZK/src/trace.rs#L277-L317
Cargo.toml (Winterfell bağımlılık beyanı)	https://github.com/yorulmazkagan/CryptoTEK/blob/main/Q-Adaptive-ZK/Cargo.toml

[SLAYT GÖRSEL YERLEŞİM PLANI — C.1]

1. **NIST parametre tablosu:** Slayt üst soluna, 2 sütunlu standart PowerPoint tablosu (şerit stili Orta 2). Başlık satırı #1A3A6B koyu mavi arka plan, beyaz yazı. Değer satırları #F0F4F8.
2. **Kod bloğu:** Sol panelin alt %45'inde. Courier New 8.5pt. Arka plan #F5F5F5, sol kenarda 3pt #E07000 turuncu çizgi (Rust diline özgü vurgu rengi).
3. **Sağ panel:** #F8FBFF arka plan. İz yapısı, maddeli liste olarak Calibri 10pt. Her sütun ismi bold. QR kod sağ panelin alt %40'ına yerleştirilir.
4. **Rust kodu renk vurgusu:** Anahtar kelimeler (pub, fn, for, let) #0055AA, değişkenler #333333, yorumlar #558B2F. PowerPoint'te elle formatlanır.

[JÜRİ SÖZEL ANLATIM SCRIPTİ — C.1]

"Rust ile geliştirdiğimiz ZK-STARK çekirdek motorunun merkezi `trace.rs` dosyasıdır. Bu dosya, NIST FIPS 204 standardının ML-DSA-87 seviyesine karşılık gelen $k=8, l=7$ boyutlu kafes matrisini belirleyici bir hash fonksiyonu aracılığıyla deterministik olarak genişleterek 4 sütunlu bir yürütme iz matrisi üretmektedir. İz matrisinin dört sütunu şunlardır: matris elemanı taahhütleri, s_1 gizli anahtar vektörü, s_2 hata vektörü ve t genel anahtarı. Bu dört sütun üzerindeki geçiş kısıtları `air.rs` dosyasında matematiksel olarak tanımlanmaktadır. Tüm bu kod, sağdaki QR kodu ile ulaşılabilir. GitHub deposunda Apache 2.0 lisansı altında tam şeffaflıkla yayınlanmıştır."

SLAYT TASLAK PROFİLİ C.2 — `air.rs`: AIR Kısıt Tanımları ve Sınır İddiaları

Şablon Slayt Numarası: 73-79 arası (AIR kısıt açıklamaları)

ÇÖZÜM ÖNERİSİ - 3: Cebirsel Ara Gösterim (AIR) Kısıt Motoru

SLAYT BAŞLIĞI (26pt):
"air.rs — Çok Boyutlu Kafes AIR Geçiş Kısıtları"

SOL ÜST — 3 Kısıt Özet Kutusu (renkli kartlar):

Kısıt [0] s1 Lineer Artış s1_next = s1_curr + 2 (Derece 1)	Kısıt [1] s2 Lineer Artış s2_next = s2_curr + 3 (Derece 1)	Kısıt [2] MLWE İlişkisi t = A*s1 + s2 (Derece 2)
---	---	--

SOL ALT — KOD BLOĞU (Rust, Courier New 8.5pt):

```
// Q-Adaptive-ZK/src/air.rs
fn evaluate_transition(frame, _period, result) {
  // [0]: s1 evrim → Derece 1
```

```
result[0] = next[1] - (current[1] + E::from(2_u8));  
// [1]: s2 evrim → Derece 1  
result[1] = next[2] - (current[2] + E::from(3_u8));  
// [2]: MLWE: t_next = A_next*s1_next + s2_next → Derece 2  
result[2] = next[3] - (next[0]*next[1] + next[2]);  
}
```

SAĞ – SINIR İDDİALARI PANELİ (%38 genişlik):

8 Sınır İddiası (Boundary Assertions)

Başlangıç (Adım 0):

- Sütun 0: start_a (A taahhüt hash'i)
- Sütun 1: start_s1 (Gizli anahtar başlangıcı)
- Sütun 2: start_s2 (Hata vektörü başlangıcı)
- Sütun 3: start_t (Genel anahtar başlangıcı)

Son Adım (last_step):

- Sütun 0: final_a (A taahhüt son değeri)
- Sütun 1: final_s1 (NTT roundtrip doğrulama)
- Sütun 2: final_s2 (NTT roundtrip doğrulama)
- Sütun 3: final_t (NTT roundtrip doğrulama)

[QR KOD – air.rs permalink]

[GİTHUB REPO ENJEKSİYON BAĞLANTISI — C.2]

Hedef Öğe	Permalink URL
air.rs dosyası (tam)	https://github.com/yorulmazkagan/CryptoTEK/blob/main/Q-Adaptive-ZK/src/air.rs
evaluate_transition kısıt metodu	https://github.com/yorulmazkagan/CryptoTEK/blob/main/Q-Adaptive-ZK/src/air.rs#L346-L363
get_assertions sınır iddiaları	https://github.com/yorulmazkagan/CryptoTEK/blob/main/Q-Adaptive-ZK/src/air.rs#L365-L381
QAdaptiveAir::new	https://github.com/yorulmazkagan/CryptoTEK/blob/main/Q-Adaptive-ZK/src/air.rs#L327-L343

[SLAYT GÖRSEL YERLEŞİM PLANI — C.2]

1. **3 kısıt kartı:** Her kart 33% genişlikte, 55mm yükseklikte. Sol kart #EBF5FB, orta kart #EAF7EA, sağ kart #FDF6E3 arka plan. Kısıt dereceleri (Derece 1,

Derece 2) kalın #1A3A6B ile vurgulanır.

- Kod bloğu:** Sol alt köşede #F5F5F5, sol kenara 3pt turuncu çizgi. Yorum satırları #558B2F rengiyle.
- Sınır iddiaları paneli:** Adım 0 ve Son Adım başlıkları bold, içerik Calibri 10pt. Sağ panelin altına QR kod (air.rs permalink).
- Derece açıklama notu:** Slayt altına küçük bir italik not: *STARK FRI protokolü, kısıt derecelerini birer artırır. Toplam kanıt kompleksitesi $O(N \log N)$ 'dir.

[JÜRİ SÖZEL ANLATIM SCRIPTİ — C.2]

"Yürütme izinin matematiksel bütünlüğü, *air.rs* dosyasında tanımlanan üç geçiş kısıtı ile sağlanmaktadır. Birinci kısıt, s_1 gizli anahtar vektörünün her adımda tam olarak 2 artmasını zorunlu kılmaktadır. İkinci kısıt, s_2 hata vektörünün her adımda tam olarak 3 artmasını zorunlu kılmaktadır. Üçüncü ve kritik kısıt ise MLWE doğrusal öğrenme ilişkisini, yani t eşittir A çarpı s_1 artı s_2 denklemini her adımda Goldilocks alanında doğrulamaktadır. Bu derece-2 kısıt, ML-DSA-87 güvenlik garantisinin temelidir. Bunun yanı sıra 8 adet sınır iddiası, hesaplamanın başlangıç ve bitiş koşullarını zincir üstünde sabitleyen NTT roundtrip doğruluğunu matematiksel olarak kanıtlamaktadır. Kaynak kod, QR kodu aracılığıyla erişilebilir durumdadır."

SLAYT TASLAK PROFİLİ C.3 — Resmi Açık Kaynak Uyumluluk Callout Slaytı

Şablon Slayt Numarası: 80-85 arasına yerleştirilecek özel uyumluluk slaytı

[!IMPORTANT] Bu slayt, şablon kuralının **doğrudan yanıtıdır**. Mevcut şablon slaytlarına ek olarak eklenir ve jüriye açık kaynak erişiminin net beyanını sunar.

RESMÎ AÇIK KAYNAK UYUMLULUK BEYANI
TEKNOFEST 2026 Blokzincir — Şablon Kural 3 Tam Uyumu

ÜST — BÜYÜK CALLOUT KUTUSU (tam genişlik, ince mavi kenarlık):

 RESMÎ UYUMLULUK BEYANI

Q-ADAPTIVE (AI Guardian) projesinin çok boyutlu kafes AIR geçiş kısıtlarına ve tüm bileşen kaynak koduna ait kaynak kodu %100 açık kaynaklıdır ve bağımsız olarak doğrulanabilir durumdadır. Proje, TEKNOFEST Blokzincir Yarışması Kural 3'te belirtilen açık kaynak erişim zorunluluğuna tam uyum sağlamaktadır.

Kaynak Kodu Erişimi:
<https://github.com/yorulmazkagan/CryptoTEK>

Lisans: Apache License 2.0

ORTA – 4 SÜTUNLU KOMPONENTLERİN KAYNAK KOD TABLOSU:

AI Motoru Q-Adaptive-AI (Python/ONNX) □ Açık model.py api.py [LINK]	ZK Çekirdeği Q-Adaptive-ZK (Rust/STARK) □ Açık air.rs trace.rs [LINK]	Akıllı Cüzdan Q-Adaptive-C. (Solidity) □ Açık QAdaptive Account.sol [LINK]	CI Boru .github/ workflows □ Açık ci.yml 4 Aşama [LINK]
---	---	--	---

ALT – QR KOD + BAĞLANTI (merkez hizalı):

[ANA REPO QR KOD – 180x180px]

github.com/yorulmazkagan/CryptoTEK

[Tüm jüri üyelerinin telefonlarıyla tarayabileceği formatta]

[GİTHUB REPO ENJEKSİYON BAĞLANTISI — C.3]

Bileşen	Doğrudan Dosya Bağlantısı
Ana Repo (ana callout)	https://github.com/yorulmazkagan/CryptoTEK
AI Motoru klasörü	https://github.com/yorulmazkagan/CryptoTEK/tree/main/Q-Adaptive-AI/src
ZK Çekirdeği klasörü	https://github.com/yorulmazkagan/CryptoTEK/tree/main/Q-Adaptive-ZK/src
Akıllı Cüzdan klasörü	https://github.com/yorulmazkagan/CryptoTEK/tree/main/Q-Adaptive-Contracts/contracts
CI Boru Hattı	https://github.com/yorulmazkagan/CryptoTEK/blob/main/.github/workflows/ci.yml

PowerPoint Uygulama Adımı: Üst callout kutusundaki

<https://github.com/yorulmazkagan/CryptoTEK> metni tam URL ile
hyperlink yapılır. Tablo içindeki her [LINK] metni ilgili klasör URL'si ile bağlanır.

[SLAYT GÖRSEL YERLEŞİM PLANI — C.3]

1. **Ana callout kutusu:** #EBF5FB arka plan, 3pt #1A3A6B kenarlık, 10pt iç padding. Sol kenara 6pt #1A3A6B dolu çizgi eklenebilir (Word'deki "alıntı stili" görünümü). Başlık "🏛️ RESMİ UYUMLULUK BEYANI" 14pt bold

#1A3A6B.

2. **Bileşen tablosu:** Slayt ortasında, 4 sütunlu, başlık satırı #1A3A6B koyu. Her sütunun [LINK] metni hyperlink olarak ayarlanır.
3. **QR kodu:** Slayt altında, merkeze hizalı, büyük (180px × 180px). Etrafında geniş beyaz boşluk bırakılır — telefonla tarama kolaylığı için kritiktir.
4. **Bu slayttaki yazı tipi istisnası:** Callout içinde font Calibri 11pt (diğer slaytlarla tutarlı), metnin tamamı siyah #1A1A1A. URL'ler #2D6DB5 mavi ile altı çizili.

[JÜRİ SÖZEL ANLATIM SCRIPTİ — C.3]

"Değerli jüri üyeleri, TEKNOFEST Blokzincir Yarışması şablonunun üçüncü kuralı; projemizin açık kaynaklı bileşenlerinin veya faydalandığı açık kaynak altyapıların kaynak kod erişiminin paylaşılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu slayt, söz konusu kuralın doğrudan yanıtıdır. Gördüğünüz callout kutusunda ve tabloda belirtilen dört bileşenin tamamı, Apache 2.0 lisansı altında GitHub'da herkese açık durumdadır. Model eğitim betiklerimizden Rust AIR kısıt tanımlarımıza, Solidity akıllı cüzdan kodumuzdaki CEI implementasyonundan CI boru hattı yapılandırmamıza kadar tek bir satır bile kapalı kaynak değildir. Ekranın altındaki QR kodu telefonunuzla tarayarak tüm bu dosyalara şu anda anlık erişebilirsiniz. Herhangi bir teknik iddiamızı reponun commit geçmişiyle zaman damgalı olarak doğrulamanız mümkündür."

MODÜL D — FAALİYET 1 ve Sürekli Entegrasyon Test Başarı Slaytları (Slaytlar 106-139)

Hedef Bölüm: FAALİYET 1 — Tamamlanan Çalışmaların Kapsamlı Tanıtımı

[!NOTE] Şablonun "FAALİYET 1" bölümü, *tasarım, yürütme, test etme ve matematiksel analizi kapsayan tamamlanmış çalışmaların tam tanıtımını* talep etmektedir. Bu modül, bu dört alanın tamamını GitHub'daki somut dosya referanslarıyla karşılar.

SLAYT TASLAK PROFİLİ D.1 — CI/CD Boru Hattı: ci.yml Tam İçerik Slaytı

Şablon Slayt Numarası: 106-112 arası (Faaliyet açıklamaları)

FAALİYET 1: Sürekli Entegrasyon Boru Hattı – ci.yml Doğrulaması

ÜST BAŞLIK: "GitHub Actions CI/CD – 4 Aşamalı Otomatik Doğrulama" ||

ÜST METRİK BANDI (4 kart):

Aşama 1
Python
ONNX Tests
pytest 12
▣ ubuntu

Aşama 2
Rust
Winterfell
clippy+fmt
▣ ubuntu

Aşama 3
Solidity
ERC-4337
solhint
▣ ubuntu

Aşama 4
Hijyen
Gizli
tarama
▣ ubuntu

ORTA – CI YAML İÇERİK BLOĞU (Courier New 7.5pt):

```
# .github/workflows/ci.yml
name: Q-ADAPTIVE CI
on:
  push: { branches: ["main","develop"] }
  pull_request: { branches: ["main"] }

jobs:
  python-ai-tests: # ONNX çıkarım + FastAPI testleri
    - pip install -r requirements.txt
    - pytest test_onnx_inference.py -v (12 test)
    - pytest test_api_client.py -v

  rust-zk-check: # Winterfell STARK prover
    - cargo check --all-targets
    - cargo clippy -- -D warnings
    - cargo test --release -- --nocapture

  solidity-lint: # ERC-4337 sözleşme denetimi
    - solhint 'contracts/**/*.sol'
    - slither contracts/ --print human-summary

  hygiene: # README doğrulama + gizli tarama
    - test -s README.md
    - trufflehog --only-verified
```

ALT – KAYNAK BAĞLANTISI:

▣ .github/workflows/ci.yml → [Tıkla: GitHub'da görüntüle]

[GİTHUB REPO ENJEKSİYON BAĞLANTISI — D.1]

Hedef Öge	Permalink URL
ci.yml dosyası (tam)	https://github.com/yorulmazkagan/CryptoTEK/blob/main/.github/workflows/ci.yml
GitHub Actions sekmesi (canlı çalışma geçmişi)	https://github.com/yorulmazkagan/CryptoTEK/actions
Python AI test iş akışı bölümü	https://github.com/yorulmazkagan/CryptoTEK/blob/main/.github/workflows/ci.yml#L17-L48
Rust ZK check bölümü	https://github.com/

Hedef Öğe	Permalink URL
	yorulmazkagan/CryptoTEK/blob/main/.github/workflows/ci.yml#L53-L85

Kritik Ek: Alt bağlantı metni olan "GitHub'da görüntüle" ifadesine, <https://github.com/yorulmazkagan/CryptoTEK/actions> CI çalışma geçmiş URL'si atanır. Bu, jürinin sunumda CI'nın gerçek zamanlı geçmişine bakabilmesini sağlar.

[SLAYT GÖRSEL YERLEŞİM PLANI — D.1]

- 4 aşama kartı:** Eşit genişlikte, slayt genişliğinin %24'ü her kart. Arka plan dönüşümlü #F0F6FF ve #F5FFF0. Her kartın alt köşesine küçük rozeti.
- CI YAML bloğu:** Tüm slayt genişliğinin %95'i, yüksekliğin %55'i. Courier New 7.5pt, satır aralığı Tam → 10pt. Yorumlar (# ile başlayanlar) #558B2F ile vurgulanır. Aşama başlıkları (python-ai-tests:, rust-zk-check:) bold #1A3A6B.
- Alt bağlantı:** □ emoji, ardından köprü metni. Font 10pt mavi altı çizili. Bu satır slayt altına 5mm mesafede yer alır.

[JÜRİ SÖZEL ANLATIM SCRIPTİ — D.1]

"Geliştirme sürecimizin tamamlanmış faaliyet kanıtı olarak, GitHub Actions üzerinde çalışan 4 aşamalı CI/CD boru hattımızı sunuyoruz. Her *main* dalına yapılan push veya pull request otomatik olarak dört paralel test aşamasını tetiklemektedir. Birinci aşamada Python ONNX çıkarım motorumuz ve FastAPI entegrasyon testlerimiz çalışmaktadır. İkinci aşamada Rust Winterfell prover'ımız Clippy lint denetimine ve *cargo test --release* ile tam test takımına tabi tutulmaktadır. Üçüncü aşamada Solidity sözleşmelerimiz *solhint* ve *slither* statik analiz araçlarıyla denetlenmektedir. Dördüncü aşamada README varlığı kontrol edilmekte ve gizli bilgi sızıntısı taraması yapılmaktadır. Tüm bu iş akışının kaynak kodu slayttaki bağlantıya tıklayarak incelenebilir."

SLAYT TASLAK PROFİLİ D.2 — 12/12 Cargo Test Çıktısı — Sertifikalı Sonuç Slaytı

Şablon Slayt Numarası: 113-120 arası (Test sonuçları doğrulaması)

FAALİYET 1 SONUÇLARI: 12/12 Test Başarısı – Bağımsız Doğrulama
ÜST — BÜYÜK BAŞARILI ROZET (merkez):

▣ 12 / 12 TEST GEÇTİ
%100 Birim Test Başarı Oranı – Sıfır Hata
Q-Adaptive-ZK Rust Winterfell STARK Prover Test Takımı

ORTA SOL – CARGO TEST ÇIKTISI (Courier New 8pt):

```
running 12 tests
test air::tests::test_public_inputs_serialization ... ok
test air::tests::test_proof_options_valid ... ok
test tests::test_generate_rho_prime_from_entropy ... ok
test tests::test_parse_rho_prime_hex_invalid_chars ... ok
test tests::test_parse_rho_prime_hex_invalid_length ... ok
test tests::test_parse_rho_prime_hex_valid ... ok
test trace::tests::test_expand_matrix_a_dimensions ... ok
test trace::tests::test_mlwe_trace_generation ... ok
test trace::tests::test_payload_new_backward_compat ... ok
test trace::tests::test_security_level_dimensions ... ok
test trace::tests::test_rho_prime_avalanche_effect ... ok
test tests::test_full_bridge_integration ... ok

test result: ok. 12 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured
```

ORTA SAĞ – TEST İSİMLERİNİN MODÜLLERİ (%40 genişlik):

Modül Dağılımı:

- air::tests → 2 test (AIR kısıt doğrulaması)
- tests (main) → 5 test (Köprü, rho-prime, ayrıştırma)
- trace::tests → 5 test (Matris, MLWE, çığ etkisi)

Doğrulama Kapsamı:

- AIR serileştirme bütünlüğü
- Geçersiz hex ayrıştırma güvenliği
- Matris boyut uyumu (k=8, l=7)
- MLWE iz üretimi matematiksel doğruluk
- Çığ etkisi (avalanche) bozulma yayılım testi
- Uçtan uca köprü entegrasyon testi

[QR KOD – integration_test_report.md]

[GİTHUB REPO ENJEKSİYON BAĞLANTISI — D.2]

Hedef Öğe	Permalink URL
Entegrasyon test raporu (Bölüm 4)	https://github.com/yorulmazkagan/CryptoTEK/blob/main/docs/integration_test_report.md
test_onnx_inference.py	https://github.com/yorulmazkagan/CryptoTEK/blob/main/Q-Adaptive-AI/test_onnx_inference.py
test_api_client.py	https://github.com/yorulmazkagan/CryptoTEK/blob/main/Q-Adaptive-AI/test_api_client.py

Hedef Öğe	Permalink URL
	main/Q-Adaptive-AI/ test_api_client.py
ZK kaynak (test fonksiyonlarını içerir)	https://github.com/ yorulmazkagan/CryptoTEK/tree/ main/Q-Adaptive-ZK/src

[SLAYT GÖRSEL YERLEŞİM PLANI — D.2]

- Büyük başarılı rozet:** Slayt genişliğinin %90'ı, 35mm yüksekliğinde. Arka plan #E8F8E8, kenarlık 2pt #28A745. "12 / 12" sayısı 36pt bold #28A745. Alt satır 12pt #444444.
- Cargo test çıktısı:** Sol %56 panel, #1A1A1A arka plan (terminal koyu teması), #CCCCCC text. ok kelimeleri #00CC66 yeşil. `running 12 tests` satırı #FFDD00 sarı. Font Courier New 8pt, satır aralığı Tam → 11pt.
- Sağ modül dağılımı:** #F8F8F8 arka plan. Madde imi • #1A3A6B. QR kod sağ panelin altına yerleştirilir ve `integration_test_report.md` adresini kodlar.
- Son satır vurgu:** `test result: ok. 12 passed; 0 failed` satırı 24pt bold #28A745 olarak yazılır ve ayrı, büyük bir metin satırı olarak kodun altına eklenir.

[JÜRİ SÖZEL ANLATIM SCRIPTİ — D.2]

"Bu slayt, Rust Winterfell ZK-STARK prover çekirdek motorumuzdaki 12 birim testin tamamının geçtiğini gösteren `cargo test --release` komutunun orijinal çıktısını sunmaktadır. 12 test, üç farklı modülü kapsamaktadır: `air::tests` modülü AIR kısıt serileştirmesini ve ispat seçeneklerini doğrularken, `tests` ana modülü rho-prime hash üretimini, geçersiz hex girdi güvenliğini ve uçtan uca köprü entegrasyonunu test etmektedir. `trace::tests` modülü ise matris boyut uyumunu, MLWE iz üretiminin matematiksel doğruluğunu ve çıkış etkisi yayılım testini içermektedir. Sıfır başarısız test, sıfır göz ardı edilen test. Bu çıktının tam içeriği, QR kodla erişilebilen entegrasyon test raporumuzda zaman damgasıyla kayıt altındadır."

SLAYT TASLAK PROFİLİ D.3 — Sertifikalı Performans Karşılaştırma Tablosu

Şablon Slayt Numarası: 121-128 arası (Sayısal sonuçlar ve benchmark)

FAALİYET 1 — Sertifikalı Performans Gösterge Paneli

ÜST – 4 BÜYÜK RAKAM (en önemli metrikler):

1.12 ms
ONNX
Çıkarım
Gecikmesi

18.52 ms
STARK
Prover
Süresi

3.85 KB
Kanıt
Boyutu
(Sıkıştır.)

12/12
Test
Başarısı

ORTA – ANA KARŞILAŞTIRMA TABLOSU:

Benchmark Kategorisi	Metrik	Sonuç	Bağlam
AI Çıkarım (p50)	Gecikme	1.12 ms	Tek iş
AI Çıkarım (p99)	Gecikme	2.87 ms	parçacığı
ZK STARK Prover	Süre	18.52 ms	--release
ZK Kanıt Boyutu	Bayt	3.85 KB	İkili
L2 Calldata Sıkıştırma	50 op batch	%97.98	FRI log
API Kuyruk Kapasitesi	maxsize	50 istek	asyncio
API Yanıt SLA (p99)	Gecikme	< 56 ms	E2E
STARK Güvenlik Bitleri	Bit	96 bit	Goldilocks

ALT – DOĞRULAMA NOTU:

Bu veriler docs/integration_test_report.md Bölüm 3'te zaman damgalı ölçüm kayıtlarıyla doğrulanmaktadır.
▫ [GitHub'da Doğrula → tıklayın]

[GİTHUB REPO ENJEKSİYON BAĞLANTISI — D.3]

Hedef Öge	Permalink URL
Performans metrikleri (Bölüm 3.1)	https://github.com/yorulmazkagan/CryptoTEK/blob/main/docs/integration_test_report.md
ONNX model dosyası (boyut referansı)	https://github.com/yorulmazkagan/CryptoTEK/blob/main/Q-Adaptive-AI/models/q_adaptive_guardian.onnx
Kalibrasyon metadata	https://github.com/yorulmazkagan/CryptoTEK/blob/main/Q-Adaptive-AI/models/calibration_metadata.json

[SLAYT GÖRSEL YERLEŞİM PLANI — D.3]

1. **4 büyük rakam:** Her kart slayt genişliğinin %23'ü. Büyük sayılar 36pt bold #1A3A6B. Alt etiketler 11pt #666666. Arka plan sırasıyla #EBF5FB, #FEF9E7, #EBF5FB, #E8F8E8.

2. **Karşılaştırma tablosu:** Standart PowerPoint tablosu. Başlık satırı #1A3A6B, 12pt bold beyaz. Veri satırları dönüşümlü #FFFFFF ve #F0F4F8. Sonuç sütunu tüm değerler bold #1A3A6B.
3. **Alt doğrulama notu:** 9pt italik, gri #666666. [GitHub'da Doğrula] hyperlink #2D6DB5 mavi.

[JÜRİ SÖZEL ANLATIM SCRIPTİ — D.3]

"Bu tablo, projenin dört kritik performans parametresinin sayısal doğrulamasını göstermektedir. ONNX Isolation Forest modelimizin 50. yüzdelik dilim çıkarım gecikmesi 1.12 milisaniyedir; bu değer, API katmanımızdaki asyncio.Queue boyutunun matematiksel dayanağını oluşturmaktadır. Rust Winterfell prover'ımız $k=8$, $l=7$ kafes boyutunda, yani NIST ML-DSA-87 güvenlik seviyesinde, 18.52 milisaniyede ZK-STARK kanıtı üretmektedir. Bu kanıtın serileştirilmiş boyutu 3.85 kilobayttır. Ve en kritik tasarım verisi: 50 işlemlik toplu senaryoda, ham Dilithium-5 imzalarına kıyasla L2 calldata verisi %97.98 oranında azalmaktadır; bu FRI polinom taahhütlerinin logaritmik büyüme karakterinin doğrudan sonucudur. Tüm bu değerler entegrasyon test raporumuzda zaman damgalı kayıt altındadır."

SLAYT TASLAK PROFİLİ D.4 — L2 Calldata Optimizasyon Tablosu ve Matematiksel Doğrulama

Şablon Slayt Numarası: 129-139 arası (Sonuç ve doğrulama kısmı)

SONUÇLAR: L2 Calldata Optimizasyonu – Logaritmik vs Lineer Büyüme			
ÜST – TABLO (tam genişlik):			
Senaryo ve İmza Yapısı	Ham Dilithium (NIST boyut)	STARK Kanıtı (sıkıştır.)	Kazanç
Tek İşlem (1 userOp)	4.595 bayt	4.104 bayt	%10.68
10 İşlem Batch	45.950 bayt	4.320 bayt	%90.60
50 İşlem Batch	229.750 bayt	4.640 bayt	%97.98
ORTA SOL – OPTİMALLIK KANITLAMA (matematiksel not):			
Ham PQC imzaları: $O(N)$ büyüme ZK-STARK FRI kanıtları: $O(\log N)$ büyüme			
N = 50 işlem için:			
• Ham: $50 \times 4.595 = 229.750$ bayt			
• STARK: ≈ 4.640 bayt ($\log_2(50) \approx 5.64$ FRI taahhüt)			
→ Calldata tasarrufu = $(229.750 - 4.640) / 229.750 \times 100$			
→ %97.98 tasarruf			
ORTA SAĞ – GÖRSEL BAR GRAFIĞI (sahte çubuk grafik, metin ile):			
1 işlem:			4.595B (Ham)

		4.104B (STARK)	
50 işlem: (Ham)		229.750B	
		4.640B (STARK) ← sadece bu kadar	
ALT KAYNAK: □ docs/integration_test_report.md – Bölüm 3.2			

[GİTHUB REPO ENJEKSİYON BAĞLANTISI — D.4]

Hedef Öğe	Permalink URL
Calldata tablosu (Bölüm 3.2)	https://github.com/yorulmazkagan/CryptoTEK/blob/main/docs/integration_test_report.md
bridge.rs (JSON serileştirici)	https://github.com/yorulmazkagan/CryptoTEK/blob/main/Q-Adaptive-ZK/src/bridge.rs
QAdaptiveAccount.sol (calldata tüketimi)	https://github.com/yorulmazkagan/CryptoTEK/blob/main/Q-Adaptive-Contracts/contracts/QAdaptiveAccount.sol

[SLAYT GÖRSEL YERLEŞİM PLANI — D.4]

1. **Ana tablo:** %97.98 değeri 18pt bold #28A745 rengiyle yazılır. Ham Dilithium sütunu #FEF9E7, STARK sütunu #E8F8E8.
2. **Matematiksel ispat kutusu:** Sol panelin altı. #EBF5FB arka plan, sol tarafta 4pt #1A3A6B dikey çizgi (akademik alıntı formatı).
3. **Sahte bar grafik:** Gerçek bir PowerPoint grafiğine ek olarak veya yerine, Courier New fontunda ASCII çubuklar metin kutusunda gösterilebilir. 50 işlem satırında STARK çubuğu ham çubuğun yanında miniatur kalır — görsel fark çarpıcı.

[JÜRİ SÖZEL ANLATIM SCRIPTİ — D.4]

"Bu tablo, projenin en güçlü ekonomik argümanını matematiksel olarak kanıtlamaktadır. Bir akıllı cüzdan 50 işlemi toplu olarak gönderdiğinde, her işlem için ham Dilithium-5 imzası kullanmak 229.750 bayt calldata gerektirir. Ancak ZK-STARK kanıtımız bu 50 işlemi tek bir 4.640 baytlık kanıtta toplar; çünkü FRI polinom taahhütleri $O(\log N)$ büyürken ham imzalar $O(N)$ büyür. Sonuç olarak %97.98 calldata tasarrufu elde edilmektedir. Bu, özellikle L2 rollup ağlarında gaz maliyetini yaklaşık 50

kat düşürür ve Q-ADAPTIVE'i kuantum sonrası güvenliğe geçişte maliyet açısından en verimli çözüm haline getirir."

MODÜL E — QR Kod Oluşturma ve PDF Hyperlink Teknik Talimatlar

E.1 — QR Kod Üretim Protokolü

Sunumdaki her QR kodu aşağıdaki standartlara uygun üretilmelidir:

Parametre	Değer
QR standart versiyonu	Version 4+ (URL uzunluğuna göre otomatik)
Hata düzeltme seviyesi	H (High — %30 geri kazanım)
Ön plan rengi	#000000 siyah
Arka plan rengi	#FFFFFF beyaz
Boyut (slayta yapıştırma)	180×180px (ana repo) / 120×120px (dosya permalinkleri)
Format	PNG (şeffaf arka plan destekli değil — beyaz arka plan zorunlu)

Önerilen ücretsiz QR üreticiler:

- <https://qr.io> — özelleştirilebilir, logo eklenebilir
- <https://qrcode.show> — komut satırından üretilebilir
- <https://goqr.me> — yüksek çözünürlüklü PNG indirme

Komut satırı ile toplu üretim (Python):

```
pip install qrcode[pil]
python -c "
import qrcode
urls = {
    'ana_repo': 'https://github.com/yorulmazkagan/CryptoTEK',
    'model_py': 'https://github.com/yorulmazkagan/CryptoTEK/blob/main/Q-Adaptive-AI/src/model.py',
    'api_py': 'https://github.com/yorulmazkagan/CryptoTEK/blob/main/Q-Adaptive-AI/src/api.py',
    'trace_rs': 'https://github.com/yorulmazkagan/CryptoTEK/blob/main/Q-Adaptive-ZK/src/trace.rs',
    'air_rs': 'https://github.com/yorulmazkagan/CryptoTEK/blob/main/Q-Adaptive-ZK/src/air.rs',
    'ci_yaml': 'https://github.com/yorulmazkagan/CryptoTEK/blob/main/.github/workflows/ci.yml',
    'test_report': 'https://github.com/yorulmazkagan/CryptoTEK/blob/main/docs/integration_test_report.md',
}
for name, url in urls.items():
```

```
img = qrcode.make(url, error_correction=qrcode.constants.ERROR_CORRECT_H)
img.save(f'qr_{name}.png')
print(f'Oluşturuldu: qr_{name}.png')
"
```

E.2 — PowerPoint'ten PDF'e Hyperlink Koruma Protokolü

[!WARNING] **KRİTİK DIŞA AKTARMA UYARISI** PowerPoint'in varsayılan "PDF olarak kaydet" seçeneği, köprü bağlantılarını her zaman doğru şekilde aktarmaz. Aşağıdaki prosedür uygulanmazsa jürinin PDF üzerinden GitHub'a erişimi mümkün olmayabilir.

Güvenli PDF dışa aktarma adımları (PowerPoint for Windows):

1. Dosya → Dışa Aktar → PDF/XPS Belgesi Oluştur
2. "PDF/XPS Yayınla" iletişim kutusunda Seçenekler . . . düğmesine tıklayın
3. Açılan pencerede aşağıdaki seçeneklerin **işaretili** olduğundan emin olun:
 - Belge özelliklerini yayımla
 - Erişilebilirlik için Belge yapısını etiketle
 - Köprü bağlantılarını yayımla (*bu seçenek kritiktir*)
4. Optimize et: → **Standart (çevrimiçi yayımlama ve yazdırma)** seçili olsun
5. Tamam → Yayımla

LibreOffice Impress kullanıcıları için (Linux/macOS):

```
# LibreOffice komut satırı PDF dışa aktarma (hyperlink korumalı)
soffice --headless \
  --convert-to pdf \
  --outdir /output/path/ \
  "2026-Blokzincir_Yarışması_TR.pptx"
```

[!TIP] **Doğrulama:** Dışa aktarılan PDF'i Adobe Acrobat Reader'da açın ve **Ctrl+K** (Köprüler paneli) ile tüm hyperlinklerin çalışıp çalışmadığını test edin. Her GitHub bağlantısını tıklayarak tarayıcıda açılmasını doğrulayın.

E.3 — Slayt İçi Bağlantı Formatı Standardı

Tüm slaytlarda hyperlink metinleri aşağıdaki formatı kullanır:

□ [Klasör/Dosya Yolu]

veya

□ [Kısa Açıklama] → [Tıkla]

Bu formatlar:

- Görsel tarama sırasında jürinin bağlantıyı anında fark etmesini sağlar

- PDF'te altı çizili mavi hyperlink ile birleşince profesyonel görünüm oluşturur
- Emoji karakterleri PDF'e aktarımda bozulmaz (Unicode standardı)

MODÜL F — Görsel Oluşturma Prompt Bankası

Bu bölüm, sunum slaytlarındaki görseller için tasarlanmış hazır Midjourney / DALL-E 3 / Stable Diffusion promptlarını içerir.

F.1 — Repository Ekosistemi Diyagramı (Modül A için)

Sleek enterprise software architecture diagram showing 5 interconnected frosted glass cards on a pure white background. Cards labeled: "Q-Adaptive-AI (Python)", "Q-Adaptive-ZK (Rust)", "Q-Adaptive-Contracts (Solidity)", "CI/CD Pipeline", "Dashboard HUD". Connected by thin cyan directional arrows. Minimal sans-serif labels in dark charcoal. Small GitHub logo icon top right. Clean, modern, no gradients, no dark mode. --ar 16:9 --style raw --q 2

F.2 — Kayan Pencere Anomali Tespiti Görseli (Modül B.1 için)

Minimalist flat vector graph showing a time series signal with an adaptive threshold line (dashed cyan) that dynamically moves downward to catch a creeping anomaly signal (orange line gradually rising). Pure white background, clean grid lines in light gray, annotation labels " $\tau(t)$ dynamic threshold" and "anomaly captured at step 5". No dark backgrounds, data visualization aesthetic. --ar 16:9 --style raw

F.3 — asyncio.Queue DoS Bariyer Görseli (Modül B.2 için)

Minimalist flat vector technical diagram showing a queue buffer with 50 slots, first 50 filled with small blue squares, 6 additional red request arrows being blocked by a wall labeled "HTTP 429". Clean white background, thin outlines, enterprise documentation style, no gradients. --ar 16:9 --style raw

F.4 — ZK-STARK İz Matrisi Görseli (Modül C.1 için)

Clean technical illustration of a 4-column execution trace matrix on white background. Columns labeled A_commit, s1, s2, t with small field element values. Thin gray cell borders, header row in navy blue, subtle left-to-right transition arrows suggesting computation flow. NIST FIPS 204 text badge in corner. Minimal, academic style. --ar 16:9 --style raw

F.5 — AIR Kısıt Akış Şeması (Modül C.2 için)

Minimalist white background diagram of 3 constraint evaluation boxes connected in sequence: Box 1 "s1 Linear +2" (Degree 1), Box 2 "s2 Linear +3" (Degree 1), Box 3 "MLWE: $t = A \cdot s_1 + s_2$ " (Degree 2). Clean connector lines with degree labels. 8 boundary assertion badges shown as small circles at start and end nodes. Enterprise technical documentation style, no dark themes. --ar 16:9 --style raw

F.6 — CI/CD Boru Hattı Akış Görseli (Modül D.1 için)

Clean flat vector GitHub Actions CI pipeline diagram on white background. 4 sequential job boxes: "Python ONNX Tests", "Rust Winterfell Check", "Solidity Lint", "Hygiene Scan". Each box has a small green checkmark. Thin directional arrows between boxes. Ubuntu runner badges below each box. GitHub Actions logo in header. Minimal, professional, no decorative elements. --ar 16:9 --style raw

F.7 — L2 Calldata Karşılaştırma Görseli (Modül D.4 için)

Clean white background bar chart comparison showing two groups: "1 userOp" and "50 userOp batch". For 50 batch: tall red bar (229,750 bytes "Ham Dilithium-5") vs tiny blue bar (4,640 bytes "ZK-STARK"). 97.98% savings label with bold arrow. Simple annotation style, flat design, no 3D effects. --ar 16:9 --style raw

MODÜL G — Genel Jüri Söylem Stratejisi ve Açılış/Kapanış Scriptleri

G.1 — Sunum Açılış Scripti (İlk 30 Saniye)

"Değerli jüri üyeleri, merhaba. CryptoTEK takımı adına konuşan [İsim]'im. Projemizin ismini duyan biri belki şunu düşünebilir: 'Kuantum bilgisayarlar henüz mevcut değil, bu tehdit neden şimdi önemli?' Cevabımız şu: tehdit, kuantum bilgisayarların geldiği gün değil, bugün başlıyor. Saldırganlar ECDSA imzalı cüzdan verilerini şu anda hasat ediyor ve depoluyorlar. Gelecekte yeterli güçte bir kuantum bilgisayara eriştiklerinde bu verileri çözecekler. Blokzincirin değişmezliği bu durumu daha da tehlikeli kılıyor: geçmişteki işlemleri geri almak mümkün değil. Q-ADAPTIVE bu tehdide karşı tasarlanmış üç katmanlı, tamamen açık kaynaklı ve bağımsız olarak doğrulanabilir bir otonom savunma sistemidir."

G.2 — GitHub Gösterimi Geçiş Scripti (Her GitHub Referansı Öncesi)

"Bu noktada sunumdan çıkıp GitHub repomuzu canlı olarak göstermek istiyorum [veya: slayttaki QR kodu tarayarak doğrulamak istiyorum]. Gördüğünüz gibi, şu anda bahsettiğim kod satırları gerçek zamanlı olarak burada [dosya adı ve satır numarası] konumunda açık kaynaklı olarak

yayınlanmakta ve Apache 2.0 lisansı altında herkes tarafından incelenebilir durumdadır."

G.3 — Teknik Soru Karşılama Scripti

"Bu teknik detayı soruşturduğunuz için teşekkür ederim. Cevabın tam matematiksel kanıtı entegrasyon test raporumuzda, GitHub adresimizde [URL] zaman damgalı kayıt altındadır. Sorduğunuz [konuyu] ele alan bölüm Bölüm [X]'tir. İsterseniz sunumdan sonra birlikte inceleyebiliriz."

G.4 — Sunum Kapanış Scripti (Son 30 Saniye)

"Özetle: Q-ADAPTIVE, 'Şimdi Hasat Et, Sonra Çöz' tehdidine karşı yapay zeka anomali tespitini, ZK-STARK sıfır bilgi ispatlarını ve ERC-4337 otonom hesap soyutlamasını birleştiren, 12/12 test geçen, tamamen açık kaynaklı ve bağımsız olarak doğrulanabilir bir post-kuantum akıllı cüzdan korumasıdır. Tüm kaynak kodlarımız github.com/yorulmazkagan/CryptoTEK adresinde Apache 2.0 lisansı ile yayınlanmıştır. Değerli sorularınız için teşekkür ederiz."

EKLER

Ek 1 — Permalink Hızlı Referans Tablosu (Tüm Slaytlar İçin)

Dosya/Kaynak	Kısa Kod	Tam GitHub URL
Ana Repo	[ANA-REPO]	https://github.com/yorulmazkagan/CryptoTEK
model.py	[MODEL-PY]	https://github.com/yorulmazkagan/CryptoTEK/blob/main/Q-Adaptive-AI/src/model.py
api.py	[API-PY]	https://github.com/yorulmazkagan/CryptoTEK/blob/main/Q-Adaptive-AI/src/api.py
trace.rs	[TRACE-RS]	https://github.com/yorulmazkagan/CryptoTEK/blob/main/Q-Adaptive-ZK/src/trace.rs
air.rs	[AIR-RS]	https://github.com/yorulmazkagan/CryptoTEK/blob/main/

Dosya/Kaynak	Kısa Kod	Tam GitHub URL
		Q-Adaptive-ZK/src/air.rs
main.rs	[MAIN-RS]	https://github.com/yorulmazkagan/CryptoTEK/blob/main/Q-Adaptive-ZK/src/main.rs
bridge.rs	[BRIDGE-RS]	https://github.com/yorulmazkagan/CryptoTEK/blob/main/Q-Adaptive-ZK/src/bridge.rs
QAdaptiveAccount.sol	[ACCOUNT-SOL]	https://github.com/yorulmazkagan/CryptoTEK/blob/main/Q-Adaptive-Contracts/contracts/QAdaptiveAccount.sol
QAdaptivePaymaster.sol	[PAYMASTER-SOL]	https://github.com/yorulmazkagan/CryptoTEK/blob/main/Q-Adaptive-Contracts/contracts/QAdaptivePaymaster.sol
ci.yml	[CI-YML]	https://github.com/yorulmazkagan/CryptoTEK/blob/main/.github/workflows/ci.yml
CI Çalışma Geçmişi	[CI-ACTIONS]	https://github.com/yorulmazkagan/CryptoTEK/actions
Test Raporu	[TEST-REPORT]	https://github.com/yorulmazkagan/CryptoTEK/blob/main/docs/integration_test_report.md
ONNX Modeli	[ONNX-MODEL]	https://github.com/yorulmazkagan/CryptoTEK/blob/main/Q-Adaptive-AI/models/q_adaptive_guardian.onnx
Dashboard HUD	[DASHBOARD]	https://github.com/

Dosya/Kaynak	Kısa Kod	Tam GitHub URL
		yorulmazkagan/ CryptoTEK/blob/main/ stitch_q_adaptive_ai_ guardian_dashboards/ index.html
Cargo.toml	[CARGO-TOML]	https://github.com/ yorulmazkagan/ CryptoTEK/blob/main/ Q-Adaptive-ZK/ Cargo.toml

Ek 2 — Slayt-Modül Eşleme Özet Tablosu

Slayt Aralığı	Bölüm Adı	İlgili Modül	GitHub Odak Noktası
2.X (eklenti)	Repository Architecture Overview	Modül A	Ana repo + 5 katman dizini
46-50	AI Anomali: model.py SWDTC	Modül B.1	model.py permalink + formül
51-55	API DoS: api.py Queue	Modül B.2	api.py permalink + kuyruk tasarımı
56-60	Test Case 1: Low-and- Slow	Modül B.3	integration_test_report.md §2.1
61-65	Test Case 2: Queue DoS	Modül B.4	integration_test_report.md §2.2
66-72	ZK: trace.rs Matris Genişletme	Modül C.1	trace.rs permalink + NIST parametreleri
73-79	ZK: air.rs AIR Kısıtları	Modül C.2	air.rs permalink + 3 kısıt
80-85	Açık Kaynak Uyumluluk Beyanı	Modül C.3	Ana repo + tüm klasörler (Kural 3 uyum)
106-112	CI/CD Boru Hattı	Modül D.1	ci.yml + Actions geçmişi
113-120	12/12 Test Doğrulaması	Modül D.2	integration_test_report.md §4 + test dosyaları
121-128	Performans Metrikleri	Modül D.3	integration_test_report.md §3.1
129-139	L2 Calldata Optimizasyonu	Modül D.4	integration_test_report.md §3.2 + bridge.rs

Ek 3 — Şablon Kural Uyumluluk Matrisi

Şablon Kuralı	Uyum Modülü	Kanıt Türü
Kural 3: Açık kaynak erişim beyanı	Modül C.3	Callout kutu + GitHub URL + QR kod
Faaliyet 1: Tasarım tanıtımı	Modül A + D.1	Repo ağacı + CI tanımı
Faaliyet 1: Yürütme kanıtı	Modül B.1 + B.2	Kaynak kod + console log
Faaliyet 1: Test sonuçları	Modül D.2	Cargo test çıktısı + test raporu
Faaliyet 1: Matematiksel analiz	Modül C.2 + D.4	AIR kısıt dereceleri + calldata formülü
İnteraktif PDF köprü	Modül E.2	PDF dışa aktarma protokolü
QR doğrulanabilirlik	Tüm modüller	Her slayta bir QR kod

Bu kılavuz, Q-ADAPTIVE (AI Guardian) projesinin TEKNOFEST 2026 Blokzincir Yarışması için hazırlandığı tarihten itibaren geçerlidir.

CryptoTEK | Takım ID: 369042 | Başvuru ID: 2603893

Tüm referans URL'leri commit 5361a8e (main dalı) itibariyle geçerlidir.